

Mots Clés

1. Extraction de connaissances

Définition :

L'extraction de connaissances (Knowledge Extraction) désigne l'ensemble des méthodes visant à **identifier, structurer et interpréter les informations pertinentes** contenues dans des sources de données brutes, souvent textuelles.

Dans le contexte des brevets, il s'agit de repérer les concepts, relations techniques, tendances, ou contradictions dissimulées dans les textes.

Dans le cadre de la thèse :

L'objectif est d'utiliser des algorithmes de Deep Learning pour extraire automatiquement :

- des **entités techniques** (matériaux, procédés, fonctions) ;
- des **relations causales** (X améliore Y, Z réduit W) ;
- des **contradictions techniques** (une amélioration d'un paramètre entraîne la dégradation d'un autre).

Cette étape constitue la **base de la connaissance inventive** sur laquelle TRIZ pourra ensuite opérer.

2. Deep Learning

Définition :

Le Deep Learning (apprentissage profond) est une sous-branche de l'intelligence artificielle reposant sur l'utilisation de **réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches** (deep neural networks).

Ces modèles permettent d'apprendre des représentations complexes et hiérarchiques à partir de grandes quantités de données.

Dans la thèse :

Le Deep Learning est utilisé pour :

- **analyser les textes de brevets** (grâce à des modèles de langage comme BERT, GPT, ou LSTM) ;
- **extraire des structures de sens** : relations sémantiques, causalités, entités, synonymes techniques ;
- **détecter des schémas d'innovation** en combinant apprentissage supervisé et non supervisé.

Il représente la **composante computationnelle** du système d'aide à l'innovation.

3. NLP / Traitement Automatique du Langage (TAL)

Définition :

Le **Traitement Automatique du Langage (TAL ou NLP)** est un domaine de l'intelligence artificielle qui vise à permettre aux machines de **comprendre, analyser et générer le langage humain**.

Dans la thèse :

Le NLP sert à :

- segmenter et normaliser les textes de brevets (lemmatisation, reconnaissance d'entités nommées, détection de relations) ;
- **interpréter le langage technique** des revendications de brevets ;
- **détecter automatiquement les contradictions** ou relations causales exprimées dans le texte ;
- générer des **représentations sémantiques vectorielles** (embeddings) pour chaque concept technique.

Il s'agit donc du **socle linguistique** du processus d'extraction de connaissances.

4. TRIZ (Théorie de la Résolution Inventive de Problèmes)

Définition :

Développée par **Genrich Altshuller** dans les années 1950, la **théorie TRIZ** est une méthode systémique de résolution de problèmes inventifs.

Elle repose sur l'analyse de millions de brevets afin d'en déduire les **principes universels de l'innovation**.

Dans la thèse :

TRIZ constitue la **brique conceptuelle et interprétative** :

- elle aide à **structurer les contradictions extraites** par le Deep Learning ;
- elle propose des **principes d'invention** (par ex. : segmentation, inversion, substitution) pour les résoudre ;
- elle permet de **cartographier les tendances d'évolution technologique** selon des lois préétablies.

La fusion TRIZ-IA vise à **automatiser l'interprétation inventive** des données de brevets.

5. Contradiction technique

Définition :

Une **contradiction technique** survient lorsqu'une amélioration d'un paramètre d'un système (par ex. : performance, vitesse) entraîne la dégradation d'un autre (par ex. : stabilité, coût).

C'est le cœur du raisonnement TRIZ.

Dans la thèse :

Les contradictions techniques sont **détectées automatiquement** dans les textes de brevets grâce au NLP.

Exemple :

“L'augmentation de la puissance du moteur réduit l'efficacité énergétique”
→ contradiction entre *puissance* et *énergie*.

Ces contradictions alimentent la **matrice TRIZ** et permettent d'identifier les **zones de tension technologique**, souvent synonymes d'opportunités d'innovation.

6. Brevets

Définition :

Un brevet est un **document juridique et technique** protégeant une invention. Il contient une description détaillée du problème technique, de la solution proposée et des revendications de l'inventeur.

Dans la thèse :

Les brevets constituent le **corpus principal de données** :

- Source de **connaissances inventives** et de tendances d'évolution technologique.
- Support de **textes riches en contradictions et solutions innovantes**.
- Base pour **entraîner les modèles de Deep Learning** et construire la **matrice de contradictions contextuelle**.

Les brevets forment donc la **matière première** de la recherche.

7. Anticipation technologique

Définition :

L'anticipation technologique (ou veille prédictive) consiste à **identifier en amont les tendances et ruptures** susceptibles d'influencer l'évolution future d'un domaine technologique.

Dans la thèse :

L'objectif est de créer un modèle capable de :

- repérer les **signaux faibles d'innovation** dans les brevets récents ;
- **modéliser les trajectoires d'évolution** d'une technologie à partir des contradictions résolues ;
- fournir une **aide à la décision stratégique** pour les acteurs de la R&D.

Cette anticipation devient possible grâce à la **fusion de TRIZ (évolution des systèmes)** et du **Deep Learning (analyse temporelle des brevets)**.

8. Innovation inventive

Définition :

L'innovation inventive se distingue de l'innovation incrémentale : elle suppose une **rupture technologique**, une solution nouvelle et non évidente à un problème complexe.

Dans la thèse :

Elle représente la **finalité** du processus.

En extrayant les contradictions et en les reliant aux principes TRIZ, on obtient un **soutien à la créativité inventive**, aidant chercheurs et ingénieurs à concevoir des solutions inédites.

9. Matrice contextuelle

Définition :

Dans TRIZ, la **matrice des contradictions** croise des paramètres techniques améliorés et dégradés pour proposer des principes d'invention adaptés.

Une **matrice contextuelle** est une version **dynamique et spécifique à un domaine**.

Dans la thèse :

Le modèle vise à **générer automatiquement une matrice contextuelle** à partir d'un corpus de brevets d'un secteur précis (ex : énergie, santé, IA).

Cette matrice sera mise à jour en temps réel selon les évolutions linguistiques détectées par le modèle NLP.

→ Elle constitue le **cœur interprétatif** du système TRIZ automatisé.

10. Causalité linguistique

Définition :

La causalité linguistique est la **relation de cause à effet exprimée dans le texte** : “parce que”, “entraîne”, “permet de”, “empêche”, etc.

Dans la thèse :

Elle est cruciale pour :

- détecter **les relations techniques** entre paramètres ;
- identifier **les contradictions implicites** ;
- alimenter les **graphes de connaissances** pour la modélisation des innovations.

Elle permet au modèle de **comprendre le raisonnement technique** des brevets, au-delà des simples mots-clés.

11. Apprentissage non supervisé

Définition :

Méthode d'apprentissage automatique où le modèle découvre **seul les structures cachées** dans les données sans étiquettes préalables (clustering, topic modeling, etc.).

Dans la thèse :

L'apprentissage non supervisé sert à :

- **regrouper les brevets par similarité sémantique** (thèmes, technologies, problèmes) ;
- **détecter des régularités et tendances** sans supervision humaine ;
- **identifier automatiquement des clusters d'innovation** et des ruptures émergentes.

Il favorise la **découverte exploratoire** dans les bases massives de brevets.

12. Rupture technologique

Définition :

Une rupture technologique désigne un changement majeur qui **rend obsolètes les technologies existantes** et ouvre un **nouveau paradigme** industriel

Dans la thèse :

Les ruptures sont **anticipées par l'analyse des contradictions non résolues** dans les brevets et par les **dynamiques d'innovation détectées par le Deep Learning**.

Identifier ces ruptures permet de prévoir **les futurs axes d'innovation** et les **domaines à fort potentiel disruptif**.

13. Informations

Définition :

L'information est la **brique de base de la connaissance** ; elle devient savoir lorsqu'elle est structurée, interprétée et contextualisée.

Dans la thèse :

Les informations extraites des brevets sont :

- **linguistiques** (mots, expressions, syntagmes) ;
- **techniques** (fonctions, paramètres, matériaux) ;
- **relationnelles** (contradictions, causalités, dépendances).

Le Deep Learning transforme ces informations en **connaissances exploitables** pour la **veille technologique et la créativité inventive**.